

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau MOYEN — énoncés

Exercice 1 — compter les moles de gaz

Pour chaque réaction, compter les moles de gaz de chaque côté et en déduire le signe de ΔS .

- a) $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$;
- b) $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$;
- c) $\text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s)$;
- d) $2\text{H}_2\text{O}_2(l) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$;
- e) $\text{N}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}(g)$.

Exercice 2 — le gaz est le facteur décisif

Ces réactions contiennent des solides ; c'est le *nombre de moles de gaz* qui tranche. Donner le signe de ΔS (ou $\Delta S \approx 0$) pour chacune.

- a) $\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g)$;
- b) $2\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}(g)$;
- c) $\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 3\text{CO}(g) \rightarrow 2\text{Fe}(s) + 3\text{CO}_2(g)$;
- d) $4\text{Fe}(s) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3(s)$.

Exercice 3 — entropie et réaction réversible

On considère l'équilibre $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$.

- a) Quel est le signe de ΔS dans le **sens direct** ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$) ?
- b) Quel sens (direct ou inverse) est *favorisé par le désordre* ?
- c) Quel est le signe de ΔS dans le sens inverse ?

Exercice 4 — désordre et spontanéité

À température ambiante (25°C), un glaçon fond spontanément : $\text{H}_2\text{O}(s) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$.

- a) Quel est le signe de l'entropie du système $\Delta S_{\text{système}}$?
- b) Cette fusion étant *spontanée* à 25°C , que peut-on affirmer sur $\Delta S_{\text{univers}}$ d'après le deuxième principe ?
- c) Le deuxième principe dit qu'un processus spontané « tend à devenir complet ». Qu'observe-t-on effectivement pour le glaçon laissé à l'air ?